

대상지 대시보드 · 2주차

서울 종로 — 중심에서의 거리별 건물밀도와 스마트공원 우선순위

중심 종로구청 37.5735 N · 126.9790 E 조회 2026-09-14 · OSM 기준 07:59 UTC

출처 Overpass API(OSM) · Open-Meteo(ERA5) 제출 2026.09.20 23:59

지표 ① 폭염일수

7.1일

2016-2025 여름 평균 · 1975-1984 평균 0.7일의 10.1배



6-9월 일최고기온 33°C 이상 · Open-Meteo Archive(ERA5) · 조회 2026.09.14.

지표 ② 반경 3km 건물

19,226동

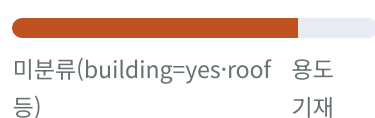
종로구청 중심 · 슬라이드 조회 (08.26) 19,282동 대비 -56동

Overpass API(OSM) · building=* way:relation 중심점 · 조회 2026.09.14.

지표 ③ 용도 미기재율

78.2%

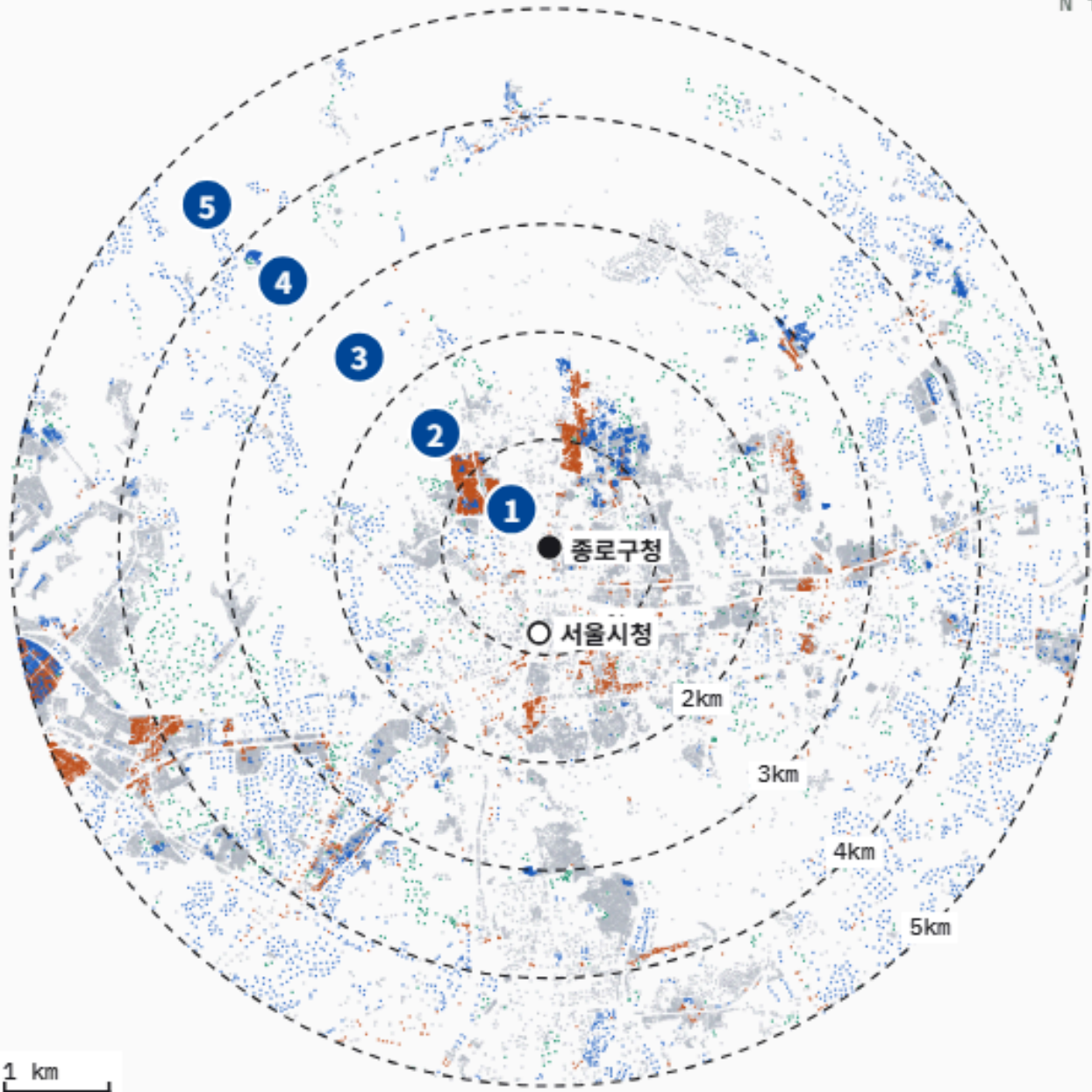
15,041동 / 19,226동 · 열 동 중 여덟 동



구성비보다 기재율을 먼저 확인 — 기재된 22%만으로 도시 용도를 정의할 수 없음

버제스 동심원 이론을 종로에 대입한 개념 다이어그램

건물 중심점 39,288동을 1km 링 위에 찍고, 용도가 기재된 건물만으로 링별 구성을 읽음. 링은 이론의 가정이고 점은 실측임.

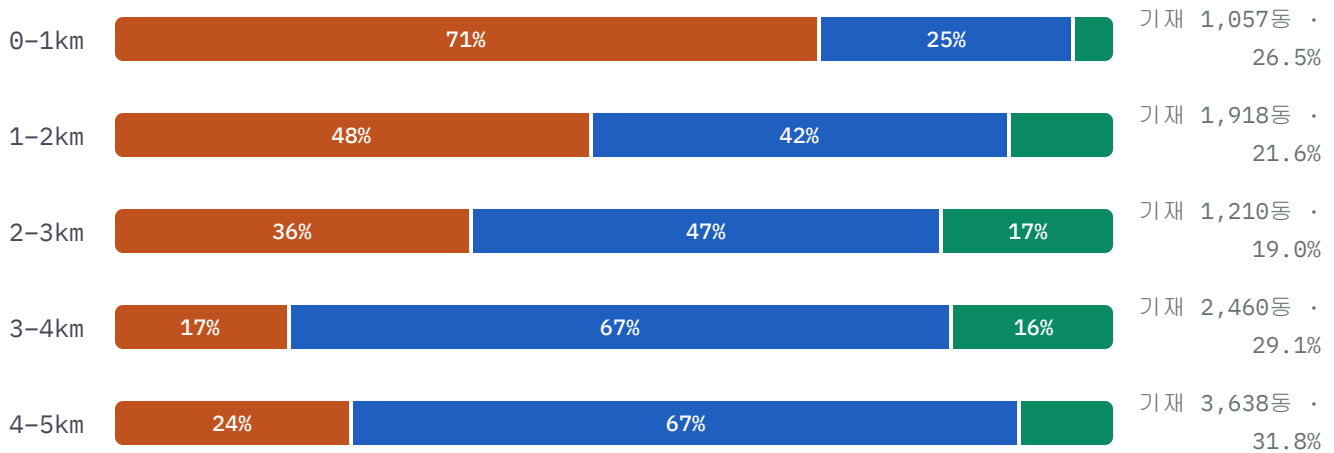


● 상업·업무 3,429 ● 주거 5,774 ● 공공·교육·종교·공업 1,195 ● 미분류 28,890

개념 다이어그램 · 점 = OSM 건물 중심점(종로구청 반경 5km) · 원 = 버제스 5지대를 1km 링에 대입한 가정 · 실측 점 위에 이론 링을 겹친 도식이며 AI 생성 이미지 아님 · 링 위에 올리면 집계값이 보임

링별 용도 구성 — 용도가 기재된 건물만

■ 상업·업무 ■ 주거 ■ 공공·교육·종교·공업



1 0-1km · 중심업무지구(CBD)

상업·업무 71%, 밀도 1,268동/km² — 이론의 CBD와 부합

2 1-2km · 점이지대

상업·업무 48% · 주거 42%가 섞임 — 전이지대의 혼재와 부합

3 2-3km · 노동자 주택지대

주거 47% · 공공·교육 등 17% — 대학·학교가 끼어 주거지대가 끊김

4 3-4km · 중산층 주택지대

주거 67% — 주거 우세로 전환

5 4-5km · 통근자 지대

주거 67%이나 밀도가 405동/km²로 다시 오름 — 통근자 지대의 저밀 가정과 어긋남

링별 미기재율이 68.2-81.0%라 구성비는 기재된 건물만으로 계산한 값임. 미기재가 특정 용도에 몰려 있으면 구성이 달라질 수 있음 (데이터 부족 가능성) — 3주차 용도지역과 교차검증 예정.

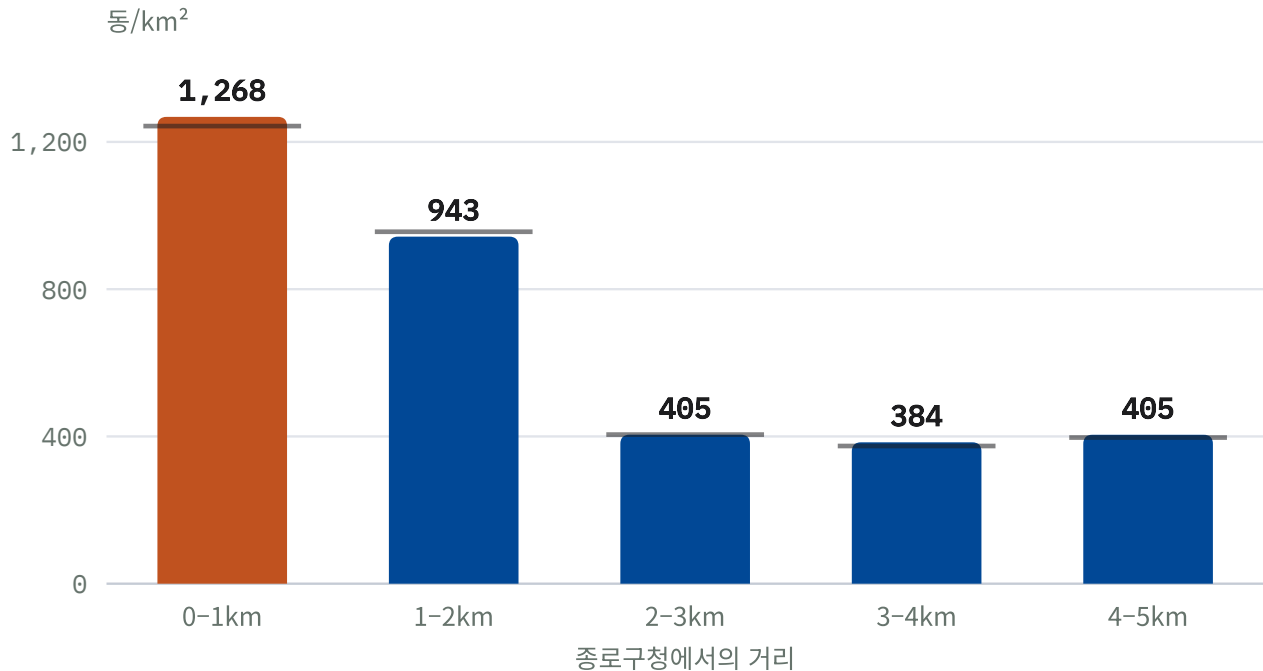
중심을 정의하고 1km 링별 건물밀도를 집계함

개수가 아니라 밀도(동/km²)로 환산함 — 바깥 링일수록 면적이 넓어 동수만 보면 항상 커 보임. 판정 기준은 데이터를 열기 전에 적어 둠.

링별 건물밀도 (동/km²)

종로구청

서울시청



■ 밀도 정점 링 ■ 그 밖의 링 — 슬라이드 36 값(08.26 조회)

사전 기재한 기각 조건 — 동심원·클라크 단일중심 가설

✓ **유지** 최고 밀도 링이 0-1km가 아니면 기각 → 정점 **0-1km 1,268**동/km²

✗ **기각** 바깥 링 밀도가 안쪽 링보다 큰 구간이 하나라도 있으면 기각 → 반등 3-4km 384 → 4-5km 405

✗ **부분 기각** 정점은 중심 링에 있으나 단조 감소하지 않음

링별 집계표 — 종로구청 중심

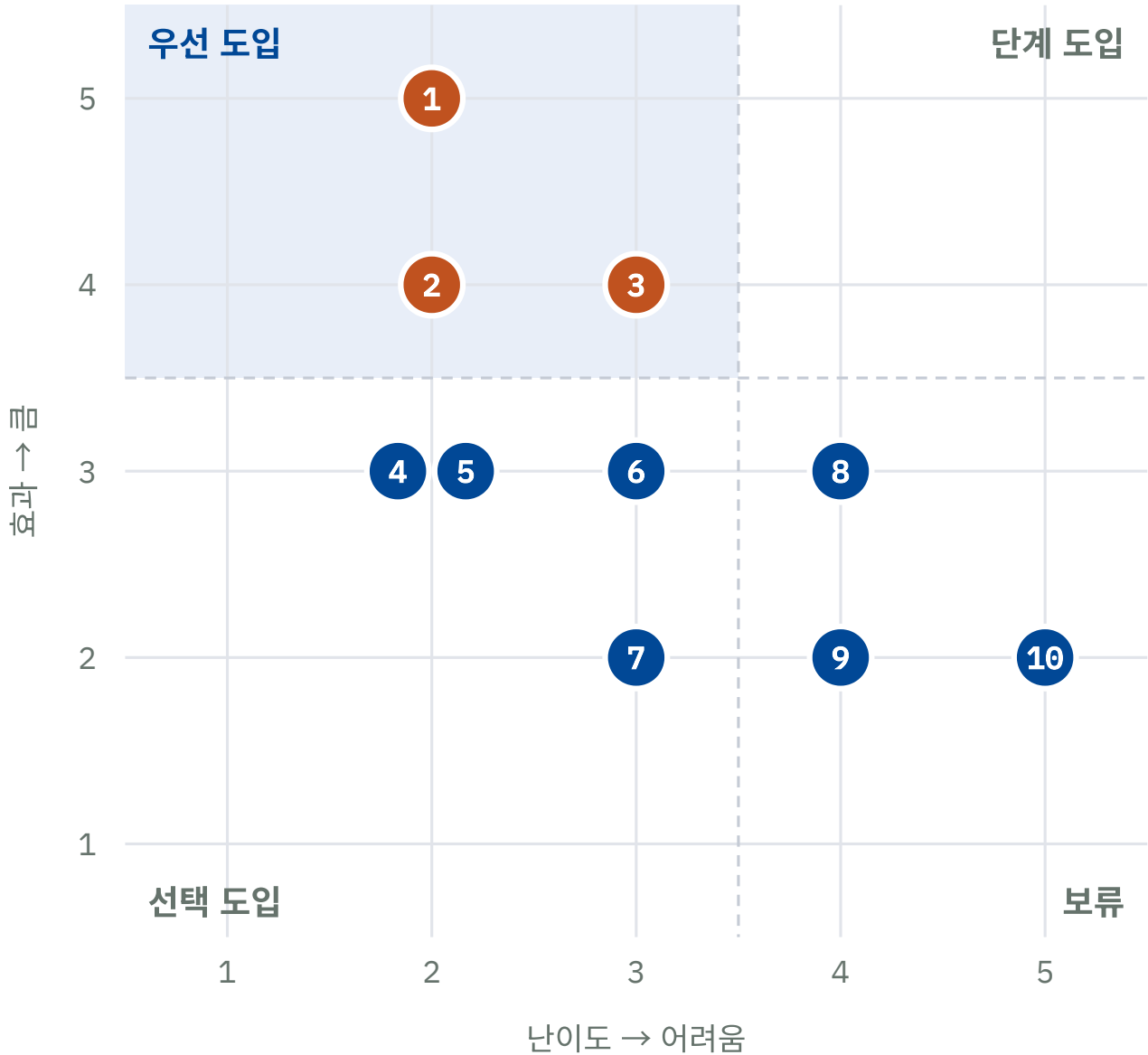
링	면적(km ²)	건물(동)	밀도(동/km ²)	미기재율	공원(곳)
0-1km	3.14	3,984	1,268 정점	73.5%	29
1-2km	9.43	8,885	943	78.4%	77
2-3km	15.71	6,357	405	81.0%	71
3-4km	21.99	8,445	384	70.9%	90
4-5km	28.27	11,436	405	68.2%	118
0-5km 계	78.54	39,107	497.9	73.7%	385

면적 = $\pi(r_2^2 - r_1^2)$. 건물 거리는 OSM way-relation 중심으로 판정. 서울시청은 종로구청에서 0.81km 남쪽이라 4-5km 링은 조희 반경(종로구청 5km) 밖이 빠진 부분 집계로 판정에서 제외함. CSV: data/링별밀도_종로구청.csv, data/링별밀도_서울시청.csv

스마트공원 요소 우선순위표 — 효과 × 난이도

종로구청 반경 1km 공원·광장 28곳(OSM)에 공통 적용하는 초안. 요소는 스마트공원 설계 가이드라인의 4개 영역·10개 공간구성요소에서 고름. 점수는 팀 논의용 판단값(1-5)이며 실측이 아님 — 칸을 고치면 표와 매트릭스가 함께 바뀜.

우선순위 매트릭스



구분 기준: 효과 4 이상·난이도 3 이하 = 우선 도입, 효과 4 이상·난이도 4 이상 = 단계 도입, 효과 3 이하·난이도 3 이하 = 선택 도입, 나머지 = 보류.

우선순위표

순위	스마트 요소	효과	난이도	구분	근거(실측·SWOT)
1	차양 구조물 — 태양광 자립형 쿨링 그늘막 조경 시설물 · 휴게 시설물	5	2	우선 도입	폭염일수 2016-2025 평균 7.1일(1975-1984 0.7일의 10.1배) · 전원 인입 없이 설치 가능
2	이용·환경 데이터를 팀 대시보드에 연동 공원 설계 방법 · 데이터 플랫폼 구축	4	2	우선 도입	비교과에서 만든 대시보드에 바로 엮을 수 있음 (SWOT S) · 지표 13종 누적 구조와 일치
3	가로등·볼라드 보행자 자동 계수(적외선) 도로 및 광장 · 보행 공간	4	3	우선 도입	0-1km 건물밀도 1,268동/km ² 로 유동 집중 · 과거 이용 데이터 부재(W) 해소 · 영상 방식은 개인정보 검토(T)라 비영상 권장
4	스마트 쓰레기통 — 적재량 센서 조경 시설물 · 휴게 시설물	3	2	선택 도입	반경 1km 공원·광장 28곳(OSM)에 도심 유동 집중 · 수거 주기 조정
5	디지털 안내 표지(QR· 다국어) 조경 시설물 · 옥외 시설물	3	2	선택 도입	세종로공원·탐골공원 등 관광 동선 공원이 1km 안에 분포 · 소전력
6	토양 센서·관수 모니터링 녹지 · 식재 기반(토양)	3	3	선택 도입	폭염일 증가로 수목 스트레스 관리 필요 · 모니터링 담당이 없으면 방치됨(T)
7	에너지 생산형 운동시설 조경 시설물 · 조경 구조물	2	3	선택 도입	생산 전력이 작아 체감 효과는 홍보 위주 · 설치 면적 필요
8	우수 관리 모니터링 센서 수경시설 · 연못	3	4	보류	소공원·마당형 공원이 많아 수경시설 대상이 적음 · 급·배수 공사 동반
9	스마트 주차장 — 주차면 센서 조경 시설물 · 편의 시설물	2	4	보류	도심 소공원은 대중교통·보행 접근 위주 · 주차면 확보 곤란
10	미디어 파사드·디자인 조명 도로 및 광장 · 광장	2	5	보류	전원·통신망 확보 지점 제한(W) · 제품 사양 발주 시 교체 시점 종속(T)

데이터 카탈로그 · 근거노트

한 행은 값·단위·출처·조회일·재현 명령 다섯 칸. 이 표와 CSV 원본을 같은 커밋으로 팀 저장소에 올림.

지표	값	단위	출처	조회일	재현 명령
① 폭염일수(2016-2025 여름 평균)	7.1	일	Open-Meteo Archive API(ERA5)	2026-09-14	▶ 명령 보기
② 반경 3km 건물	19,226	동	Overpass API(OSM)	2026-09-14	▶ 명령 보기
③ 용도 미기재율(반경 3km)	78.2	%	Overpass API(OSM)	2026-09-14	▶ 명령 보기
링별 건물밀도 0-1km(종로구청)	1,268	동/km ²	Overpass API(OSM)	2026-09-14	▶ 명령 보기
공원(반경 5km)	392	개	Overpass API(OSM)	2026-09-14	▶ 명령 보기

이론 버제스(1925) 동심원과 클라크(1951) 밀도구배 — 중심 한 곳에서 멀어질수록 밀도가 단조 감소함.	실측 종로구청 중심 1,268 → 943 → 405 → 384 → 405동/km ² . 서울시청 중심은 0-1km 907, 1-2km 1,133.
차이 3-4km → 4-5km에서 +20.5 반등. 중심을 0.81km 옮기면 정점이 1-2km로 이동. 미기재율 68.2-81.0%.	가설 반등은 외곽 주거지(기재 건물의 주거 67%)의 저층 밀집 때문 → 이론 전제 불성립 여부 확인. 동수 밀도는 연면적이 아니므로 다른 것을 측정했을 가능성 → 3주차 용도지역·건축물대장으로 검증.

저장소에 함께 올릴 파일

index.html data/링별밀도_종로구청.csv data/링별밀도_서울시청.csv

data/스마트공원_우선순위표.csv data/폭염일수_연도별.csv data/데이터카탈로그.csv

data/*_raw.json (조회 응답 원본)

API 인증키·개인 접근 토큰은 저장소에 올리지 않음. 이번 조회(Overpass·Open-Meteo)는 키가 필요 없음.

출처 · APA

1. OpenStreetMap contributors. (2026). *Overpass API* [Data set]. <https://overpass-api.de> (조회 2026-09-14). ODbL 1.0.
2. Open-Meteo. (2026). *Historical Weather API (ERA5 reanalysis)* [Data set]. <https://open-meteo.com> (조회 2026-09-14).
3. Burgess, E. W. (1925). The growth of the city. In R. E. Park, E. W. Burgess, & R. D. McKenzie, *The City*. University of Chicago Press.
4. Clark, C. (1951). Urban population densities. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, 114(4), 490–496.
5. 건축도시공간연구소. (2019). *지속가능한 스마트시티 구현을 위한 도시설계 전략 — 스마트공원 설계 가이드라인*.